

Trabajo Práctico Integrador

Tiempo estimado de resolución: 100 minutos.

Parte I: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones de 3×3 . Todos son Sistemas Compatibles Determinados (Tienen respuesta única para cada x, y, z). y verificar el conjunto solución.

$$a) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x - y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ -x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y - 3z = -1 \end{cases}$$

Parte II: Raíces Enésimas de Números Complejos

Calcular las siguientes raíces enésimas. Expresar los resultados en forma polar o trigonométrica, y si es posible, pasarlos a forma binómica.

- a) Calcular las **raíces cúbicas** del número complejo $z = 27i$.
- b) Calcular las **raíces cuartas** del número complejo $w = 16$.
- c) Calcular las **raíces cuadradas** del número complejo $v = -4$.

Parte III: Geometría - Teorema del Seno y Coseno

Plantear la situación, realizar un croquis aproximado y calcular lo pedido.

- a) En un triángulo $\triangle ABC$, se conocen los lados $a = 8$ cm y $b = 12$ cm, y el ángulo comprendido entre ellos es $\hat{C} = 60^\circ$. Calcular la longitud exacta y/o aproximada del lado c .
- b) En un triángulo $\triangle PQR$, se sabe que el ángulo $\hat{P} = 45^\circ$, el ángulo $\hat{Q} = 30^\circ$, y el lado opuesto al ángulo $\hat{P}$ mide $p = 10$ cm. Calcular la longitud exacta del lado q .

Parte IV: Funciones Trigonométricas

Dadas las siguientes funciones, identificar sus parámetros (amplitud, pulsación/frecuencia, período, y desplazamientos si los hay) y realizar un gráfico aproximado de al menos un ciclo completo.

- a) $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$
- b) $g(x) = 2 \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$
- c) $h(x) = -\sin(x) + 2$

Parte V: Factorización de Polinomios

Factorizar los siguientes polinomios aplicando la Regla de Ruffini de forma sucesiva. Las raíces de cada polinomio ya se encuentran dadas como dato para agilizar el cálculo. Escribir la expresión factorizada final.

a) $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ (Dato: sus raíces son $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$)

b) $Q(x) = 2x^3 + 2x^2 - 10x + 6$ (Dato: tiene una raíz doble en $x = 1$ y una raíz simple en $x = -3$)

c) $R(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ (Dato: sus raíces son $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 3, x_4 = -2$)

Clave de Autocorrección

Verificá tus resultados una vez que hayas intentado resolver los ejercicios.

Parte I: Sistemas de Ecuaciones Lineales

- a) $x = 1; y = 2; z = 3$. Conjunto Solución: $S = \{(1, 2, 3)\}$
- b) $x = 1; y = 0; z = 3$. Conjunto Solución: $S = \{(1, 0, 3)\}$
- c) $x = 1; y = 2; z = 3$. Conjunto Solución: $S = \{(1, 2, 3)\}$

Parte II: Raíces Enésimas de Números Complejos

- a) Módulo: 3. Ángulos: $30^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.
Binómica: $w_0 = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i; w_1 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i; w_2 = -3i$
- b) Módulo: 2. Ángulos: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.
Binómica: $w_0 = 2; w_1 = 2i; w_2 = -2; w_3 = -2i$
- c) Módulo: 2. Ángulos: $90^\circ, 270^\circ$.
Binómica: $w_0 = 2i; w_1 = -2i$

Parte III: Geometría - Teorema del Seno y Coseno

- a) Aplicando Teorema del Coseno: $c^2 = 8^2 + 12^2 - 2 \cdot 8 \cdot 12 \cdot \cos(60^\circ)$.
Valor exacto: $c = \sqrt{112} = 4\sqrt{7}$ cm. Valor aprox: 10,58 cm.
- b) Aplicando Teorema del Seno: $\frac{q}{\sin(30^\circ)} = \frac{10}{\sin(45^\circ)}$.
Valor exacto: $q = 5\sqrt{2}$ cm. Valor aprox: 7,07 cm.

Parte IV: Funciones Trigonométricas

- a) $f(x)$: Amplitud = 3; Período = π ; Sin desplazamientos.
- b) $g(x)$: Amplitud = 2; Período = 2π ; Desplazamiento de fase = $\frac{\pi}{2}$ hacia la derecha.
- c) $h(x)$: Amplitud = 1 (gráfica invertida respecto al eje x); Período = 2π ; Desplazamiento vertical = 2 unidades hacia arriba.

Parte V: Factorización de Polinomios

- a) $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$
- b) $Q(x) = 2(x - 1)^2(x + 3)$ (*¡Atención con el coeficiente principal igual a 2!*)
- c) $R(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 2)$